

数学研究部模試 γ 解答・解説

第 1 問

■【解答】 $\frac{8-\pi}{8}$

■【解説】 正方形 ABCD の内部の点 P に対して $\triangle ABP$ が鋭角三角形となる条件を考える.

- 点 P は正方形の内部にあるため, $\angle PAB < 90^\circ$ および $\angle PBA < 90^\circ$ は常に成り立つ.
- したがって, $\triangle ABP$ が鋭角三角形となるためには $\angle APB < 90^\circ$ であればよい.
- $\angle APB = 90^\circ$ となる点 P の軌跡は, 辺 AB を直径とする半円の周上である. $\angle APB < 90^\circ$ となるのは, 点 P がこの半円の外部に位置するときである.

正方形の面積は $1 \times 1 = 1$. 辺 AB (長さ 1) を直径とする半円の半径は $r = \frac{1}{2}$ であるから, その面積は

$$\frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{8}$$

求める確率は, 正方形全体の面積に対する「半円の外側の面積」の割合であるから,

$$\text{確率} = \frac{1 - \frac{\pi}{8}}{1} = \boxed{\frac{8-\pi}{8}}.$$

第 2 問

■【解答】

(1) $1:1$

(2) $(\sqrt{5}-1):2$

■【解説】 正方形 ABCD の 1 辺の長さを 1 とする. $EG \parallel BC$ より $\triangle AEG$ は直角二等辺三角形であるから, $AE = EG = x$ とおく. また, $DE \parallel GB$ より, それぞれの直角三角形における縦と横の比を比較すると,

$$\frac{AD}{AE} = \frac{EG}{EB}$$

である. したがって,

$$\frac{1}{x} = \frac{x}{1-x} \implies x^2 + x - 1 = 0 \implies x = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \quad (x > 0)$$

なお, $x^2 = 1 - x$ (すなわち $1 + x = \frac{1}{x}$) が成り立つ.

(1) $\triangle ADE$ の面積は $\frac{1}{2} \times 1 \times x = \frac{x}{2}$. $\triangle ABG$ の面積は (底辺 $AB = 1$, 高さ $EG = x$ より) $\frac{1}{2} \times 1 \times x = \frac{x}{2}$. よって, 面積($\triangle ADE$) = 面積($\triangle ABG$) である. 共通部分である $\triangle AEF$ の面積を両者から引き去ると,

$$\text{面積}(\triangle ADF) = \text{面積}(\triangle ADE) - \text{面積}(\triangle AEF)$$

$$\text{面積}(\triangle BEFG) = \text{面積}(\triangle ABG) - \text{面積}(\triangle AEF)$$

したがって, $\triangle ADF$ と四角形 $BEFG$ の面積は等しく,

$$\boxed{1:1}.$$

(2) F は DE と AC の交点である. $AD \parallel EG$ より, $\triangle ADF \sim \triangle GEF$ であり, 相似比は $AD:EG = 1:x$. よって $AF:FG = 1:x \implies AF = x \cdot AG$. $AG = x \cdot AC$ より $AF = x^2 \cdot AC$ となり, $FC = AC - AF = (1-x^2)AC = x \cdot AC$. したがって, F は対角線 AC を $AF:FC = x^2:x = x:1$ に分ける. 一方, G は AC 上で $AG:GC = x:(1-x)$ に分ける. 面積($\triangle ABC$) = 面積($\triangle ADC$) = $\frac{1}{2}$ であるから,

$$\text{面積}(\triangle BCG) = (1-x) \times \frac{1}{2} = \frac{x^2}{2}$$

$$\text{面積}(\triangle CDF) = \frac{FC}{AC} \times \frac{1}{2} = \frac{x}{2}$$

面積比は

$$\frac{x^2}{2} : \frac{x}{2} = x:1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2} : 1 = \boxed{(\sqrt{5}-1):2}.$$

第 3 問

■【解答】 $\frac{5(N-5)}{N(N-1)(N-2)}$

■【解説】 取り出し方の全事象の総数 N_{total} は、 N 枚から 5 枚を選ぶ組合せであるため、

$$N_{\text{total}} = \binom{N}{5} = \frac{N(N-1)(N-2)(N-3)(N-4)}{120}$$

となる。

条件を満たす組合せの数 N_{fav} を求める。

- $A = N$ は固定 (1 通り)。
- D の値を基準として考える。 $E \geq 1$ より $D \geq 2$ 。
- $B + D = N - 1$ より、 $B = N - 1 - D$ となる。
- C は $D < C < B$ を満たすため、その選び方は

$$(B-1) - (D+1) + 1 = N - 2 - 2D \text{ 通り}$$

- E は $1 \leq E < D$ を満たすため、その選び方は $D - 1$ 通り。
- C が存在するための条件 $N - 2 - 2D \geq 1$ より、 $D \leq \frac{N-3}{2}$ となる。

N は奇数であるから、 $x = D - 1$ と置き、 $M = \frac{N-5}{2}$ と定義すると、 x は 1 から M までの値をとる。条件を満たす総数 N_{fav} は以下のように表せる。

$$N_{\text{fav}} = \sum_{x=1}^M x(2M+1-2x) = \frac{M(M+1)(2M+1)}{6}$$

$M = \frac{N-5}{2}$ を代入して整理すると、

$$N_{\text{fav}} = \frac{\frac{N-5}{2} \cdot \frac{N-3}{2} \cdot (N-4)}{6} = \frac{(N-5)(N-4)(N-3)}{24}$$

求める確率は、分子と分母の共通因数 $(N-3)(N-4)$ が相殺されるため、

$$P = \frac{N_{\text{fav}}}{N_{\text{total}}} = \frac{\frac{(N-5)(N-4)(N-3)}{24}}{\frac{N(N-1)(N-2)(N-3)(N-4)}{120}} = \frac{120}{24} \cdot \frac{N-5}{N(N-1)(N-2)} = \boxed{\frac{5(N-5)}{N(N-1)(N-2)}}$$

第 4 問

■【解答】 $a = 1$

■【解説】 2つの関数のグラフの共有点 A, B の x 座標を x_1, x_2 (ただし $x_1 \neq 0, x_2 \neq 0$) とする. x_1, x_2 は 2 次方程式 $ax^2 = bx + a$, すなわち

$$ax^2 - bx - a = 0$$

の 2 つの実数解である. 解と係数の関係より,

$$x_1 x_2 = \frac{-a}{a} = -1$$

が成り立つ.

点 A, B の y 座標はそれぞれ $y = ax^2$ より ax_1^2, ax_2^2 と表せるため, 直線 OA の傾き m_1 および直線 OB の傾き m_2 は以下のように表される.

$$m_1 = \frac{ax_1^2}{x_1} = ax_1, \quad m_2 = \frac{ax_2^2}{x_2} = ax_2$$

$\angle AOB = 90^\circ$ より, 直線 OA と直線 OB は垂直に交わるため, 傾きの積は -1 となる.

$$m_1 m_2 = -1$$

したがって,

$$(ax_1)(ax_2) = a^2(x_1 x_2) = -1$$

ここに $x_1 x_2 = -1$ を代入すると,

$$a^2(-1) = -1 \implies a^2 = 1$$

a は正の実数定数 ($a > 0$) であるため,

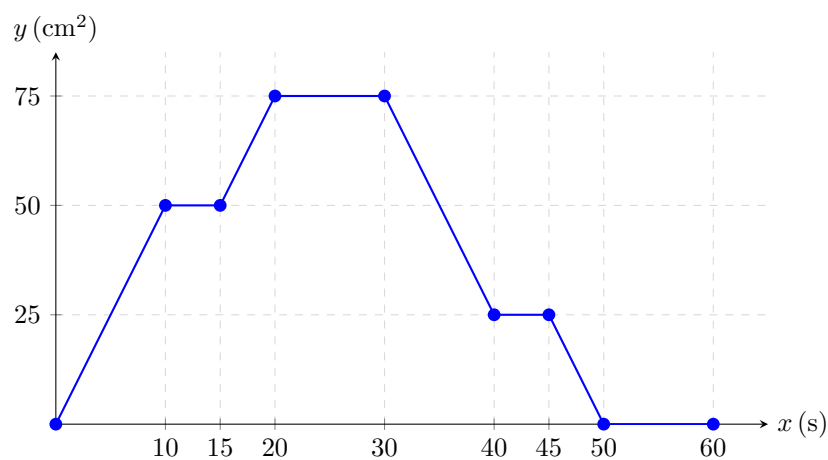
$$\boxed{a = 1}.$$

第 5 問

■【解答】

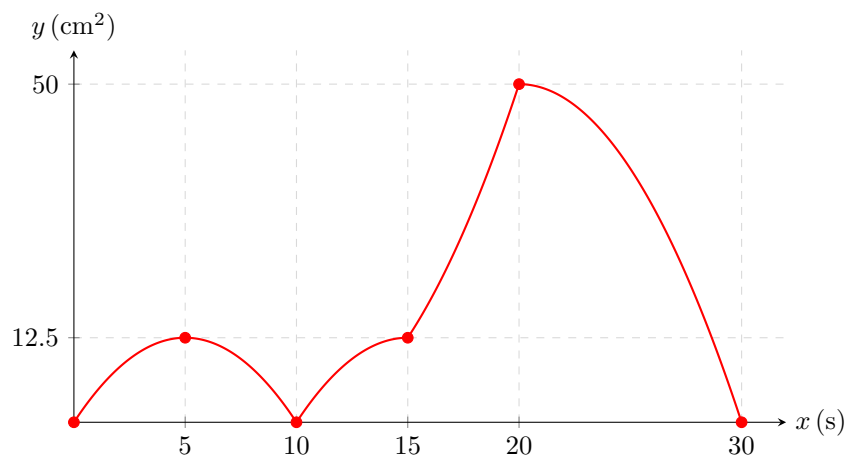
(1) 移動時間 x (秒) と $\triangle ADP$ の面積 y (cm^2) の関係：

$$y = \begin{cases} 5x & 0 \leq x \leq 10, \\ 50 & 10 \leq x \leq 15, \\ 5x - 25 & 15 \leq x \leq 20, \\ 75 & 20 \leq x \leq 30, \\ 225 - 5x & 30 \leq x \leq 40, \\ 25 & 40 \leq x \leq 45, \\ 250 - 5x & 45 \leq x \leq 50, \\ 0 & 50 \leq x \leq 60. \end{cases}$$



(2) 移動時間 x (秒) と $\triangle BPQ$ の面積 y (cm^2) の関係 ($0 \leq x \leq 30$)：

$$y = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2 + 5x & 0 \leq x \leq 10, \\ -\frac{1}{2}x^2 + 15x - 100 & 10 \leq x \leq 15, \\ \frac{1}{2}x^2 - 10x + 50 & 15 \leq x \leq 20, \\ -\frac{1}{2}x^2 + 20x - 150 & 20 \leq x \leq 30. \end{cases}$$



■【解説】 点 A を原点 (0, 0) とし、各頂点・交点の座標を以下のように定める.

$$A(0, 0), \quad B(10, 0), \quad C(10, 10), \quad D(0, 10)$$

条件 $FI = EI = EJ = HJ = 5$ より, I, J, F, G, H の座標はそれぞれ以下のとおりとなる.

$$I(10, 5), \quad J(5, 10), \quad F(15, 5), \quad G(15, 15), \quad H(5, 15)$$

(1) 点 P は $A \rightarrow B \rightarrow I \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow J \rightarrow D \rightarrow A$ の順に速さ 1 cm/s で移動する (全移動時間 60 秒).

底辺を AD (長さ 10) とすると、高さは点 P の x 座標 x_P に等しいため、面積 y は次式で与えられる.

$$y = \frac{1}{2} \times 10 \times x_P = 5x_P$$

各時間帯における x_P および y の式は以下のとおりである.

1. $0 \leq x \leq 10$ ($A \rightarrow B$) : $P(x, 0) \implies y = 5x$
2. $10 \leq x \leq 15$ ($B \rightarrow I$) : $P(10, x - 10) \implies y = 50$
3. $15 \leq x \leq 20$ ($I \rightarrow F$) : $P(x - 5, 5) \implies y = 5x - 25$
4. $20 \leq x \leq 30$ ($F \rightarrow G$) : $P(15, x - 15) \implies y = 75$
5. $30 \leq x \leq 40$ ($G \rightarrow H$) : $P(45 - x, 15) \implies y = 225 - 5x$
6. $40 \leq x \leq 45$ ($H \rightarrow J$) : $P(5, 45 - x) \implies y = 25$
7. $45 \leq x \leq 50$ ($J \rightarrow D$) : $P(50 - x, 10) \implies y = 250 - 5x$
8. $50 \leq x \leq 60$ ($D \rightarrow A$) : $P(0, 60 - x) \implies y = 0$

$$y = \begin{cases} 5x & 0 \leq x \leq 10, \\ 50 & 10 \leq x \leq 15, \\ 5x - 25 & 15 \leq x \leq 20, \\ 75 & 20 \leq x \leq 30, \\ 225 - 5x & 30 \leq x \leq 40, \\ 25 & 40 \leq x \leq 45, \\ 250 - 5x & 45 \leq x \leq 50, \\ 0 & 50 \leq x \leq 60 \end{cases}.$$

(2) $\triangle BPQ$ の面積 y

点 Q は $A \rightarrow D \rightarrow J \rightarrow H \rightarrow G$ の順に速さ 1 cm/s で移動する ($0 \leq x \leq 30$). 基準点 B の座標は $(10, 0)$ である.
座標平面上の 3 点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ を頂点とする三角形の面積公式

$$S = \frac{1}{2} |(x_1 - x_3)(y_2 - y_3) - (y_1 - y_3)(x_2 - x_3)|$$

または、底辺と高さの幾何的關係を用いて各区間の面積 y を求める.

1. $0 \leq x \leq 10$ のとき: $P(x, 0), Q(0, x)$. 底辺 $PB = 10 - x$, 高さは点 Q の y 座標 x であるから,

$$y = \frac{1}{2}(10 - x)x = -\frac{1}{2}x^2 + 5x$$

2. $10 \leq x \leq 15$ のとき: $P(10, x - 10), Q(x - 10, 10)$. 底辺 BP ($x = 10$ 上の線分) の長さは $x - 10$. 高さは点 Q から直線 $x = 10$ までの距離 $10 - (x - 10) = 20 - x$ であるから,

$$y = \frac{1}{2}(x - 10)(20 - x) = -\frac{1}{2}x^2 + 15x - 100$$

3. $15 \leq x \leq 20$ のとき: $P(x - 5, 5), Q(5, x - 5)$. 点 $B(10, 0)$ からの相対座標をとると $P'(x - 15, 5), Q'(-5, x - 5)$ となるため、面積公式より,

$$y = \frac{1}{2} |(x - 15)(x - 5) - 5(-5)| = \frac{1}{2}(x^2 - 20x + 100) = \frac{1}{2}x^2 - 10x + 50$$

4. $20 \leq x \leq 30$ のとき: $P(15, x - 15), Q(x - 15, 15)$. 点 $B(10, 0)$ からの相対座標をとると $P'(5, x - 15), Q'(x - 25, 15)$ となるため、面積公式より,

$$y = \frac{1}{2} |5 \times 15 - (x - 15)(x - 25)| = \frac{1}{2} |-x^2 + 40x - 300| = -\frac{1}{2}x^2 + 20x - 150$$

$$y = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2 + 5x & 0 \leq x \leq 10, \\ -\frac{1}{2}x^2 + 15x - 100 & 10 \leq x \leq 15, \\ \frac{1}{2}x^2 - 10x + 50 & 15 \leq x \leq 20, \\ -\frac{1}{2}x^2 + 20x - 150 & 20 \leq x \leq 30 \end{cases}.$$

第 6 問

■【解答】

$$(1) \ p = \sqrt{6}, \quad q = 3\sqrt{6}, \quad r = 3\sqrt{2}$$

$$(2) \ 0$$

■【解説】 1 辺の長さ $a = 12$ の正四面体 OABC について考える.

(1) 底面の正三角形の高さは $\frac{\sqrt{3}}{2}a = 6\sqrt{3}$. 底面の外心 (重心) までの距離は $\frac{2}{3} \times 6\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$. 三平方の定理より, 正四面体の高さ H は

$$H = \sqrt{12^2 - (4\sqrt{3})^2} = \sqrt{144 - 48} = \sqrt{96} = 4\sqrt{6}$$

正四面体の重心は高さを $1:3$ に内分するため,

- 内接球の半径は $p = \frac{1}{4}H = \sqrt{6}$
- 外接球の半径は $q = \frac{3}{4}H = 3\sqrt{6}$
- 6 本の辺すべてにそれぞれの中点で接する球の半径 r は, 中心から底面への距離 $p = \sqrt{6}$ と, 底面の重心から辺の中点までの距離 $2\sqrt{3}$ より,

$$r = \sqrt{(\sqrt{6})^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{6 + 12} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

以上より,

$$\boxed{p = \sqrt{6}, \quad q = 3\sqrt{6}, \quad r = 3\sqrt{2}}.$$

(2) 内接球, 外接球, および 6 本の辺すべてにそれぞれの中点で接する球の中心を, それぞれ P, Q, R とする. 正四面体の対称性より, これら 3 つの中心はいずれも正四面体の重心に一致するので,

$$P = Q = R$$

である. したがって, $\triangle PQR$ は退化するので, その面積は

$$\boxed{0}.$$